

Main Feature



시스템 구성

- 스마트 파워 제어보드
- SMPS
- 메인 컨트롤러
- 누전 차단기
- 서지보호기
- 케이블 및 함체

- 01
간단한 설치
- 기존 장비의 전원 사이에 연결하여 큰 공사 금액이 발생하지 않음
- 02
별도의 통신 비용이 발생하지 않음
- 기존 통신망을(자가망) 사용하여 별도의 통신비용이 발생하지 않음
- 03
소모 전류를 이용한 장비 상태 파악
- 장비의 사용전류를 실시간으로 파악하여 장비의 고장 유무와 상태를 파악하고 원격 제어
- 04
실 전력 사용량 파악으로 전기요금 절약
- 지자체 부서별로 중복 계약된 전력량을 단일화된 계약 전력으로 통합 계산하여 과다 지출되던 전기요금 절약가능

Controller Specification

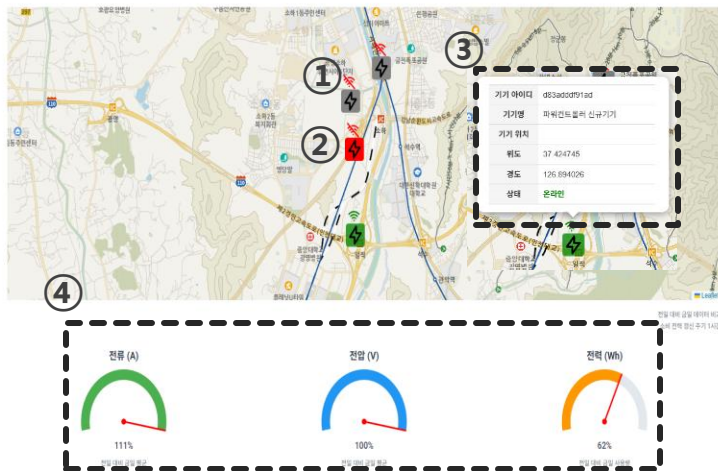
제품	항목	내용
전력사용량 측정 장치	측정항목	전압, 전류, 전력(시간별, 기간별 사용량)
	메인컨트롤러	Quad-core Cortex-A72, 2GB RAM, 64GB SD
	전압범위	100Vac ~ 240Vac
	최대 허용전류	220VAC : 7A(1CH), 220VAC 5A(2CH) Total : 1.5kW (1CH : Max 1000W, 2CH : Max 1000W)
	기본 채널	각 본체당 2CH 사용
	사용온도	-20℃ ~ 60℃
	통신방식	TCP/IP, RS-485, 4G LTE
	기타	서지보호기 및 누전차단기 적용

Web Monitoring

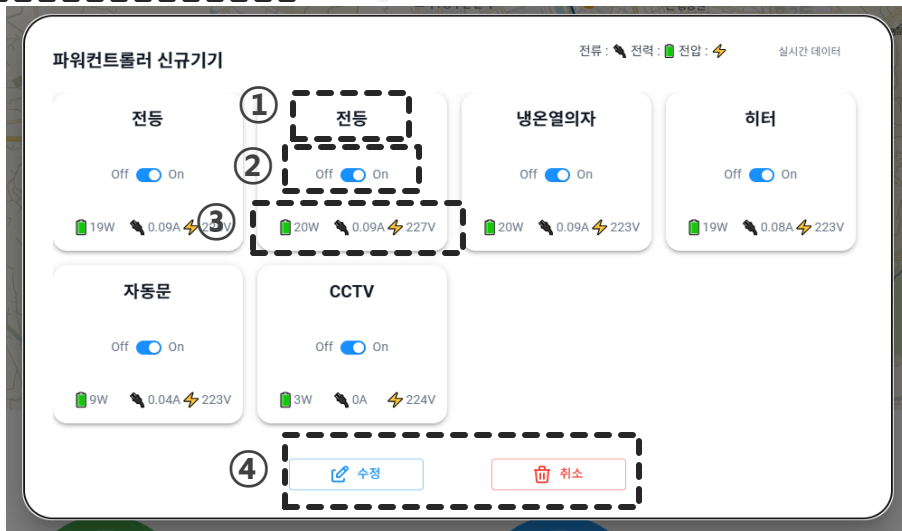
고양특례시 Smart Control System

- 대시보드
- 모니터링
- 데이터
- 기기 설정
- 기기 작동 설정
- 설정

화면 1



화면 2



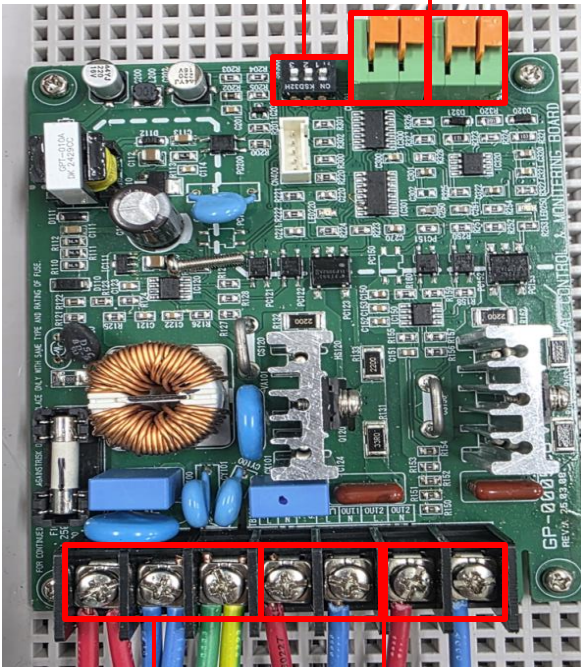
Monitoring explanation

화면 1	No.	내용
①	폴 표시	
②	통신 상태 Online 통신 상태 Offline	
③	아이콘 위로 마우스 커서 위치 시: 데이터 표출 아이콘 클릭 시: 제어화면 페이지 이동	
④	지도에 표시되는 폴의 전일 대비 금일 데이터 비교 차트 - 전류, 전압: 평균 사용량 - 전력: 사용량	

화면 2	No.	내용
①	연결된 기기 종류	
②	기기 전원 원격 제어 (On, Off)	
③	기기 전원 실시간 데이터	
④	수정 버튼	

Board Feature

000	...	111	OUT RS-485		IN RS-485	
CH1,CH2	...	CH15,CH16	D-	D+	D-	D+



AC IN			AC OUT1		AC OUT2	
L	N	F.G	L	N	L	N

Controller Specification

제품	항목	내용
전력사용량 측정 장치	측정항목	전압, 전류, 전력
	메인컨트롤러	Quad-core Cortex-A72, 2GB RAM, 64GB SD
	전압범위	100Vac ~ 240Vac
	최대 허용전류/전력	220VAC : 7A(1CH), 220VAC 5A(2CH) Total : 1.5kW (1CH : Max 1000W, 2CH : Max 1000W)
	기본 채널	각 본체당 2CH 사용
	사용온도	-20℃ ~ 60℃
	통신방식	RS-485
	기타	

Protocol

통신 방식 : RS-485
 - 전송 속도 : 9600bps
 - 검사 비트 : N, 데이터 비트 : 8, 정지 비트 : 1

구분	명령/응답	Slvae 주소	기능	내부포트	스위치 ON/OFF	Check Sum
제어	명령	0x00-0x07	0x01 : ON/OFF 제어 명령	0x01 : 1포트 0x02 : 2포트 0x03 : 1,2포트	0xFF: ON 0x00 : OFF	모든 Byte XOR
	응답	0x00-0x07	0x01 : ON/OFF 제어 응답	0x01 : 1포트 0x02 : 2포트 0x03 : 1,2포트	0xFF: ON 0x00 : OFF	모든 Byte XOR

비고

- 제어
- Slave 모듈에서 Slave 주소 : 0번지 ~ 7번지 (총 8번지)중 Master 와 연결된 Slave 주소를 모두 다르게 설정하여야 함.
- 응답
- 제어 명령 받은후 100mS 이내에 응답함.

구분	명령/응답	Slvae 주소	기능	High Data	Low Data	Check Sum
요청	명령	0x00-0x07	0x02 : 포트 상태 요청	0x00	0x00	모든 Byte XOR
	응답	0x00-0x07	0x12 : 포트 상태 응답	0x01 : 포트1 ON 0x02 : 포트2 ON 0x03 : 포트1,2 ON	0x00	모든 Byte XOR
	명령	0x00-0x07	0x03 : 전압 요청 0x04 : 전류 요청 0x05 : 전력 요청	0x10 : 포트 1 요청 0x20 : 포트 2 요청	0x00(고정값)	모든 Byte XOR
	응답	0x00-0x07	0x13 : 1번포트 전압 0x14 : 1번포트 전류 0x15 : 1번포트 전력 0x23 : 2번포트 전압 0x24 : 2번포트 전류 0x25 : 2번포트 전력	0x00-0x03	0x00-0xFF	모든 Byte XOR

비고

- 응답
- 제어 명령 받은후 100mS 이내에 응답함.
- 전압 : 0V ~ 255V (0x0000 ~ 0x00FF) 까지 표시함.
- 전류 : 0.00A ~ 10.00A (0x0000 ~ 0x03E8) 까지 표시함.
- 전력 : 0W ~ 1000W (0x0000 ~ 0x03E8) 까지 표시함.